

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA • ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA (ETSE-UV)

Introducció als Sistemes de Gestió de Bases de Dades

Sistemes de Gestió de Bases de Dades: Tema 1

Departament d'Informàtica — Javier Sevilla

Grau en Enginyeria Telemàtica,
Grau en Enginyeria Informàtica,
Doble Grau en Matemàtiques i en Enginyeria Informàtica

Temari de l'assignatura SGBD

1. Introducció als SGBD

Conceptes fonamentals, arquitectura ANSI/SPARC i independència de dades.

2. Estructures físiques de suport a l'emmagatzematge

Organització de fitxers, gestió de blocs, memòria cau i índexs (B-Tree, Hash).

3. Avaluació i optimització de consultes

Àlgebra relacional, pla d'execució i estimació de costos de CPU/I-O.

4. Processament de transaccions i concurrència

Propietats ACID, protocols de bloqueig (2PL) i nivells d'aïllament.

5. Tècniques de recuperació

Fitxers de registre (log/diari), fallades de sistema i protocols REDO/UNDO.

6. Seguretat i control d'accés

Autenticació, autorització, matriu de privilegis i vistes de seguretat.

7. Treballs finals

Desenvolupament de projectes i aplicació de tecnologies en entorns reals.

Criteris d'Avaluació de l'Assignatura

Exàmens Teòric-Pràctics

50%

- Cal obtindre una nota mínima **≥ 5,0**.
- Cal aprovar teoria i problemes per separat.
- No es pot aprovar deixant respostes en blanc.
- Els parcials són de problemes i "eliminen matèria".

Pràctiques de Laboratori

25%

- Consta de **8 sessions presencials** de laboratori.
- Nota mínima exigida: **≥ 5,0**.
- Avaluació continuada del treball en màquina i memòries associades.

Avaluació Contínua

25%

- Desenvolupada al llarg de tot el període docent.
- Inclou la realització d'un **treball en grup**.
- Participació activa i resolució d'activitats a classe.

Bibliografia de Referència del Curs

R. Elmasri & S. B. Navathe

Sistemas de Bases de Datos. Editorial Addison-Wesley / Pearson. Manual fonamental de referència per a conceptes teòrics i models de dades.

R. Ramakrishnan & J. Gehrke

Database Management Systems. McGraw-Hill. Obra cabdal sobre arquitectura interna de sistemes gestors, algorismes i indexació (llibre, e-book i recursos web).

A. Silberschatz, H. F. Korth & S. Sudarshan

Database System Concepts. McGraw-Hill. Text clàssic per a comprendre l'optimització de consultes, concurrència i sistemes distribuïts.

*Per a consultar la normativa específica, lectures recomanades i recursos web addicionals, reviseu la **Guia Docent oficial** de l'assignatura a l'aula virtual.*

Estructura del Tema 1: Continguts

- **Què és un SGBD?** Per què cal utilitzar-lo?
- **Nivells d'abstracció** en un SGBD i concepte d'**independència de dades**.
- **Consultes i llenguatges de consultes:** DDL i DML en SQL.
- **Concepte de transacció:** Propietats i consistència.
- **Control de concurrència** en accessos simultanis.
- **Atomicitat i sistema de recuperació** davant de fallades.
- **Estructura interna i arquitectura** d'un SGBD.
- **Classificació dels SGBD** segons diversos criteris.
- **Usuaris d'una BD:** Rols d'aplicació, analistes i DBA.
- **Funcions de l'Administrador** de la Base de Dades (DBA).

QÜESTIÓ 1

Què és un Sistema de Gestió de Bases de Dades (SGBD)?

Com es defineix formalment una base de dades i quin paper juga el programari gestor en la seguretat i manipulació de la informació corporativa?

Què és un SGBD? Concepte i Components

Base de Dades (BD)

Una base de dades és una col·lecció estructurada de dades relacionades entre si que descriuen les activitats d'una o diverses organitzacions:

- **Entitats:** Objectes del món real amb existència pròpia (ex. estudiants, cursos, assignatures).
- **Vincles o Relacions:** Associacions lògiques entre entitats (ex. "Maria està matriculada al curs de SGBD").

Sistema de Gestió de Bases de Dades (SGBD)

És un programari específic que permet als usuaris **crear, mantenir, consultar i manipular** la BD, incorporant de manera transparent i interna tots els mecanismes necessaris per al seu funcionament fiable i eficient.

S'anomena **Sistema de Base de Dades** al conjunt integrat format per la **BD + el programari SGBD**.

QÜESTIÓ 2 • ANÀLISI COMPARATIVA

Quins poden ser els inconvenients de guardar les dades d'una organització en simples fitxers del sistema operatiu?

Quins avantatges determinants aporta la utilització d'un sistema gestor de bases de dades professional?

Per què utilitzar un SGBD en lloc de fitxers?

Eficiència i Abstracció

- **Accés eficient i independència de les dades:** Accés òptim sense lligar-se a cap format de fitxer ni a un sistema físic determinat.
- **Llenguatge de consulta estàndard:** Ús d'SQL declaratiu en lloc de programar cada cerca manualment.
- **Optimització de consultes:** El motor tria l'estratègia amb menor cost d'I/O.
- **Gestió avançada de memòria:** Administració de búfers i memòria cau.

Fiabilitat i Productivitat

- **Reducció de temps de desenvolupament:** Les aplicacions no reinventen la persistència.
- **Accés concurrent coordinat:** Múltiples lectors i escriptors sense corrompre dades.
- **Recuperació davant de fallades:** Resistència a caigudes del servidor.
- **Integritat i seguretat:** Control de permisos i restriccions semàntiques.

QÜESTIÓ 3 • DISSENY D'ARQUITECTURA

Què són els nivells d'abstracció en un Sistema de Bases de Dades?

Com s'organitza la informació per a separar el que veu cada usuari de la forma concreta com es desen els bits al disc rígid?

Nivells d'abstracció en un SGBD (ANSI/SPARC)

Nivell Extern (Vistes d'Usuari)

Descriu com cada usuari o grup d'aplicacions percep les dades. Oculta camps sensibles i adapta l'esquema a cada necessitat concreta.

Nivell Conceptual (Esquema Lògic)

Defineix l'estructura lògica completa de tota la base de dades (entitats, atributs, claus primàries i regles d'integritat) de forma unificada.

Nivell Físic (Esquema Intern)

Especifica com s'emmagatzemen realment els registres al disc (fitxers de dades, blocs, ordenacions i estructures d'índexs).



Nivells d'abstracció: Exemple de definició

1. Esquema extern aplicació 1 (Vista 1):

```
CREATE VIEW pas (dni, nom, sal_men) AS SELECT dni, nom, salari / 14 FROM emp WHERE tipus = 'pas';
```

Oculta els atributs privats i calcula directament la mensualitat dividint el salari anual.

2. Esquema conceptual:

```
emp(dni, nom, adreça, salari, tipus)
```

Definició lògica unificada de la taula de treballadors en el catàleg del sistema.

3. Esquema intern (físic):

Fitxer d'empleats emmagatzemat de forma seqüencial al disc, ordenat pel camp dni i amb un **arbre B+ secundari** sobre la mateixa clau.

Nivells d'abstracció: Flux de consulta

1. Aplicació 1: Accedeix mitjançant la vista externa

```
SELECT nom, sal_men FROM pas WHERE dni = '12345678A';
```

L'aplicació d'usuari només coneix la vista simplificada i ignora les estructures reals subjacents.

2. SGBD: Traducció, verificació i optimització

El motor del SGBD reescriu la consulta sobre la taula base emp, verifica que l'usuari tinga permís sobre la vista i genera el pla d'execució òptim usant l'índex per dni.

3. Sistema Operatiu i Maquinari

El SGBD sol·licita al SO la transferència dels blocs de memòria secundària (disc) a memòria principal (RAM) a través dels controladors d'I/O.

Independència de les Dades

Independència de dades: Capacitat de modificar la definició de l'esquema en un determinat nivell del sistema **sense haver de canviar l'esquema del nivell superior** ni les aplicacions que en depenen.

Independència Lògica

Protecció davant de canvis en l'estructura lògica de la BD.

- Afegir una columna nova a una taula.
- Crear una nova taula relacional.
- Les vistes existents que no usen eixos canvis no s'han de modificar.

Independència Física

Protecció davant de canvis en l'organització física del disc.

- Crear o eliminar un índex (B+ tree / Hash).
- Canviar de tipus de disc (HDD a SSD).
- Les consultes SQL i les aplicacions continuen funcionant sense tocar codi.

Esquema d'Independència de les Dades



Llenguatges de Consultes: DDL i DML

Llenguatge DML (Data Manipulation Language)

Permet a les aplicacions i usuaris consultar, inserir, modificar i eliminar tuples de la base de dades.

```
SELECT dni, nom FROM emp WHERE salari > 20000; UPDATE
emp SET salari = salari * 1.05;
```

El motor del SGBD s'encarrega d'analitzar-les i buscar l'execució més eficient.

Llenguatge DDL (Data Definition Language)

Permet als usuaris degudament **autoritzats** definir i alterar l'estructura lògica i les restriccions d'integritat.

```
CREATE TABLE emp ( dni VARCHAR(9) PRIMARY KEY, salari
DECIMAL(10,2) CHECK (salari > 0) );
```

SQL (Structured Query Language) és l'estàndard consolidat que unifica tant DDL com DML en les BBDD relacionals (abasten el 70% del mercat*)

ORACLE

MySQL

MariaDB

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

* DB-Engines (https://db-engines.com/)

Llenguatges de Consultes: DDL i DML

Hi han més llenguatjes, però estàn vinculats al producte, encara que tenen molta relació amb SQL.

Llenguatge DML (Data Manipulation Language)

```
SELECT dni, nom FROM emp WHERE salari > 20000; UPDATE
emp SET salari = salari * 1.05;
```

En MongoDB (NoSQL- Documents) utilitza JavaScript:

```
db.emp.find(
        { salari: { $gt: 2000 } },
        { dni: 1, nom: 1, _id: 0 }
)
```

En Neo4j (NoSQL – Grafs) utilitza Cypher

```
MATCH (e:Emp)
WHERE e.salari > 2000
RETURN e.dni AS dni, e.nom AS nom
```

Llenguatge DDL (Data Definition Language)

```
CREATE TABLE emp ( dni VARCHAR(9) PRIMARY KEY, salari
DECIMAL(10,2) CHECK (salari > 0) );
```

En MongoDB (NoSQL- Documents) utilitza JavaScript:

```
db.createCollection("emp",
   { validator:
      { $jsonSchema: { bsonType: "object", required: ["dni", "salari"],
         properties: { dni: { bsonType: "string", maxLength: 9},
                       salari: { bsonType: ["double", "decimal", "int", "long"], minimum: 0, exclusiveMinimum: true}   } } }
});
```

En Neo4j (NoSQL – Grafs) utilitza Cypher

```
// NO HI HA TAULES, CREACIÓ DE RESTRICCIONS + INSERCIO
CREATE CONSTRAINT emp_dni_pk IF NOT EXISTS FOR (e:Emp) REQUIRE e.dni IS UNIQUE;
CREATE (e:Emp { dni: "12345678A", nom: "Joan", salari: 2150.50 }) RETURN e;
```

QÜESTIÓ 4 • TRANSACCIONS

Què és exactament una transacció?

Quines garanties fonamentals ha d'assegurar el SGBD sobre una transacció perquè la informació no quede mai corrupta?

El Concepte Fonamental de Transacció

Una **transacció** és una seqüència atòmica d'accions sobre una BD (lectures, escriptures) iniciada per un usuari (consola / programa) que manté una **unitat lògica de treball indivisible**.

Atomicitat (Tot o res)

No es pot dividir ni deixar a mitges. O bé s'executen totes les seues accions amb èxit (**COMMIT**), o bé es desfan tots els canvis parcials (**ROLLBACK**) com si mai no s'haguera iniciat.

Preservació de la Consistència

Si la base de dades es troba en un estat vàlid a l'inici, en finalitzar la transacció ha de complir totes les restriccions d'integritat definides en l'esquema.

*Mentre el **SGBD s'ocupa de comprovar automàticament les restriccions** declarades, **la correcció del càlcul lògic del negoci és responsabilitat de l'usuari. Ell és el responsible de les dades que està introduïnt, si no són correctes, la trasacció es retraurà.***

Control de Concurrència en un SGBD

Necessitat de Rendiment i Intercalació

L'execució simultània de múltiples transaccions és imprescindible per a aprofitar al màxim la CPU, reduir el temps d'espera en operacions d'I/O i donar suport a milers d'usuaris connectats.

Riscos de Conflictes sense Control

La intercalació descontrolada d'accions d'escriptura i lectura de diferents programes pot causar anomalies greus: *actualitzacions perdudes*, *lectures brutes* o *lectures no repetibles*.

Garantia d'Aïllament pel SGBD

El SGBD assegura automàticament que cap acció concurrent altere la consistència: cada usuari percep el sistema **com si fóra l'únic que treballa sobre la base de dades**.

Execució de Transaccions Concurrents

El SGBD garanteix la **serialitzabilitat**: l'efecte de l'execució concurrent és estrictament equivalent al d'haver executat les transaccions de forma seqüencial, l'una darrere l'altra.

Mecanismes i algorismes de control de concurrència:

Bloquejos (Locks)

Mecanismes compartits (lectura) i exclusius (escriptura). Protocols clàssics com el bloqueig en dues fases (**2PL**).

Marques de Temps

Assignació d'un segell temporal d'inici a cada transacció per a ordenar els accessos evitant esperes indefinides.

Algorismes Optimistes

S'executa l'operació en memòria local i només es valida abans del commit final; ideal quan els conflictes són molt poc freqüents.

Atomicitat i Recuperabilitat davant de Fallades

La Propietat Tot o Res

El SGBD assegura l'atomicitat fins i tot davant d'una fallada sobtada de corrent elèctric, caiguda del sistema operatiu o fallada de maquinari en meitat d'una transacció.

El Fitxer de Registre (Log o Diari d'Operacions)

Abans d'escriure qualsevol pàgina de dades modificada al disc (protocol *Write-Ahead Logging*), el SGBD anota al log una traça cronològica de l'acció amb els valors anteriors i nous.

Procediment REDO (Refer)

Reaplica els canvis de les transaccions que havien fet *commit* però que encara no s'havien bolcat al disc en el moment de la fallada.

Procediment UNDO (Desfer)

Restaura l'estat original de totes les dades que van ser modificades per transaccions que van quedar interrompudes.

QÜESTIÓ 5 • ARQUITECTURA DEL MOTOR

Estructura i mòduls funcionals que componen un SGBD

Quins processos, compiladors, gestors de baix nivell i estructures de disc interactuen per a donar servei a les aplicacions?

Estructura Global d'un SGBD: Mòduls Principals

1. Usuaris i Eines d'accés:

Usuaris ocasionals (interfícies web), programadors (codi font amb SQL incrustat), usuaris analistes (eines de consulta DML lliures) i administradors (eines de gestió).

2. Processador de Consultes (Query Processor):

Compilador DML, intèrpret de sentències DDL, **optimitzador de consultes** i motor d'avaluació (Query Evaluation Engine).

3. Gestor d'Emmagatzematge (Storage Manager):

Gestor de memòria cau i búfers, gestor de fitxers de disc, gestor d'autorització i integritat, i gestor de transaccions.

4. Emmagatzematge en Disc: Fitxers de dades, índexs estructurats, diccionari de dades (metadades del catàleg) i estadístiques d'execució.

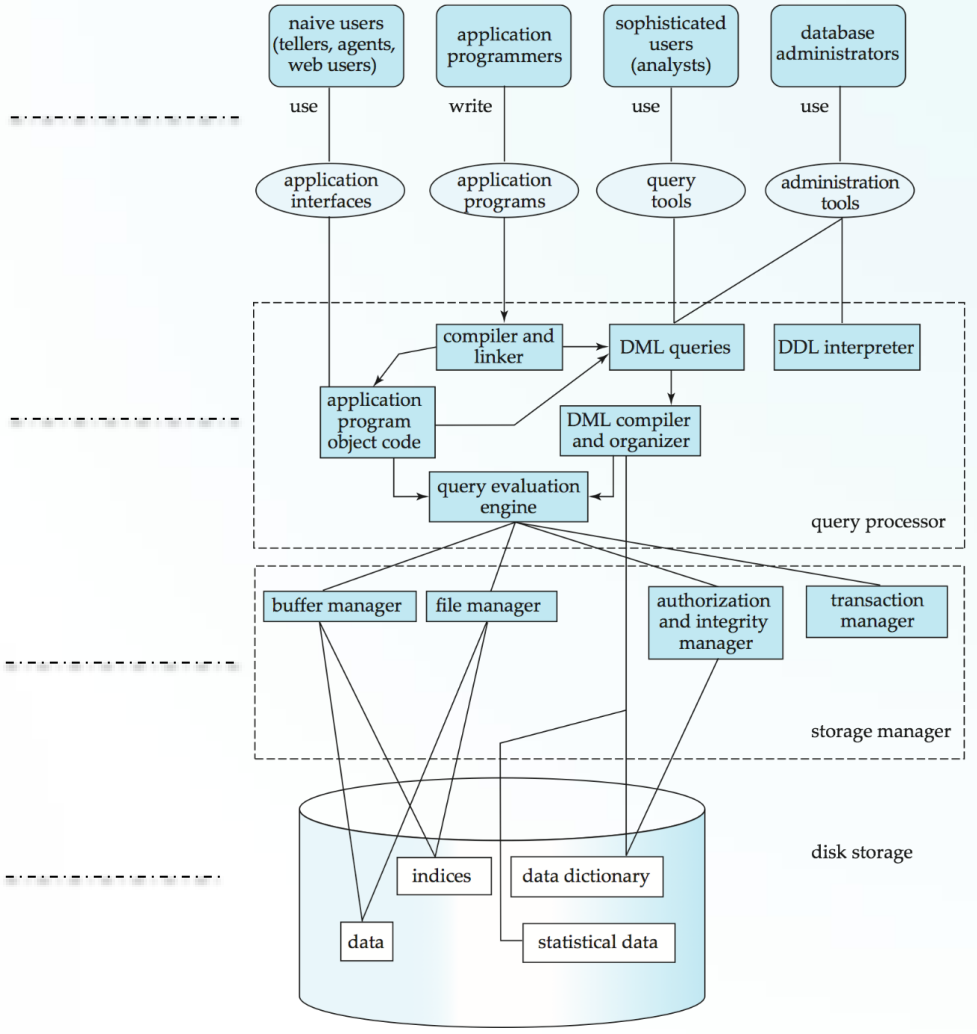
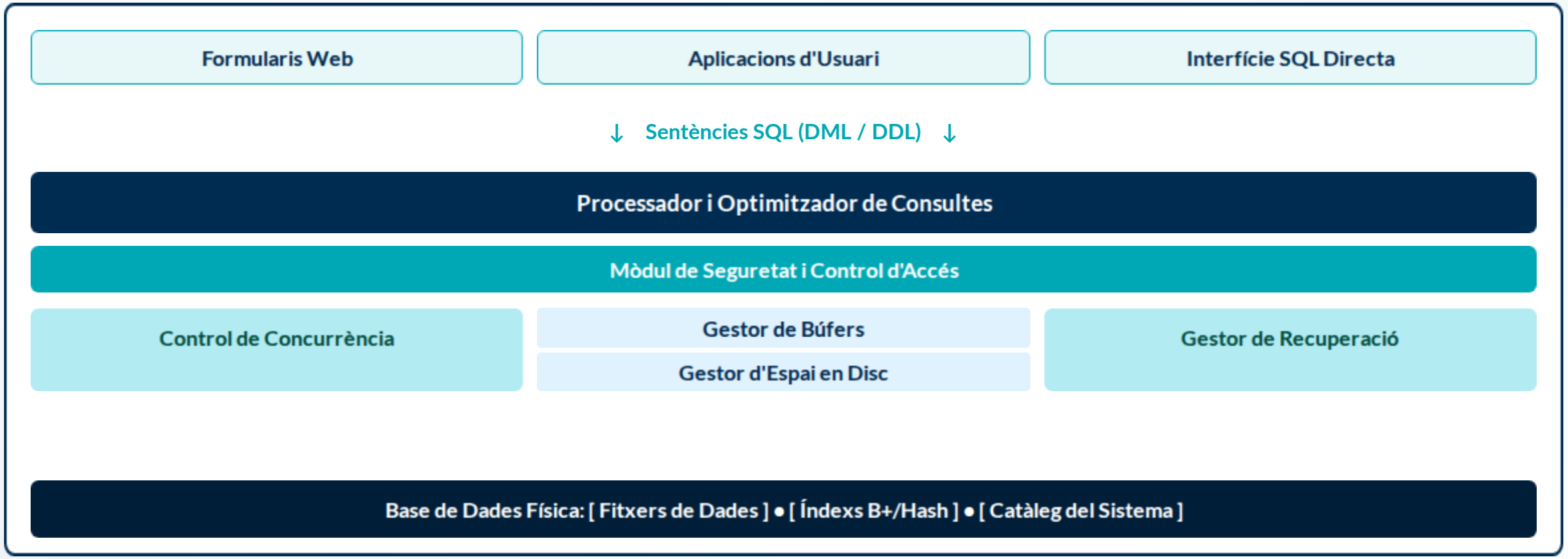


Diagrama Modular d'un Sistema de Bases de Dades



Estructura d'un SGBD (1): El Cicle de Consulta

Fases en l'execució d'una consulta SQL:

- **Recepció:** El SGBD accepta les consultes generades per aplicacions externes o usuaris.
- **Anàlisi i verificació:** Valida la correcció de la sintaxi i comprova els privilegis de l'usuari.
- **Pla d'execució:** Tradueix la consulta a operacions de l'àlgebra relacional.
- **Execució física:** Crida els algorismes de lectura sobre blocs i índexs.
- **Retorn del resultat:** Envia les tuples resultants a l'aplicació.

El Paper Clau de l'Optimitzador

L'optimitzador avalua diversos plans equivalents de consulta i en **tria el de menor cost estimat**, tenint en compte les estadístiques dels índexs i el cost de transferència des de disc.

Estructura d'un SGBD (2): Mòduls de Suport

Gestor de Búfers (Buffer Manager)

Porta les pàgines de dades des del disc a la memòria principal quan cal llegir-les o modificar-les. Aplica polítiques de reemplaçament (com ara **LRU**) per a aprofitar l'espai en RAM.

Mòdul de Control de Concurrència

Supervisa que l'execució simultània de transaccions no genere lectures incoherents ni actualitzacions perdudes, coordinant els bloquejos necessaris.

Mòdul de Recuperació

Escriu el fitxer de log i manté la informació necessària per a restaurar la base de dades a un estat coherent després de qualsevol fallada sobtada.

QÜESTIÓ 6 • TAXONOMIA

En funció de quins criteris es poden classificar els SGBD i quins tipus hi ha?

Com es cataloguen els sistemes gestors en funció de l'organització de les dades, la concurrència i la seua distribució física?

Classificació dels SGBD (1): Criteris Generals



1. Model de Dades

Segons l'estructura conceptual utilitzada per a organitzar i relacionar les dades (relacional, objectes, grafs, clau-valor, documentals).



2. Nombre d'Usuaris

Distingeix entre sistemes **monousuari** (un únic accés alhora) i sistemes **multiusuari** d'alta concurrència.



3. Nombre de Llocs

Segons si la base de dades resideix en un únic servidor (**centralitzada**) o en múltiples màquines en xarxa (**distribuïda**).

Classificació dels SGBD (2): Categories Específiques

Model de Dades

- **Relacionals:** SQL, taules i àlgebra (PostgreSQL, Oracle, MySQL).
- **Objecte-relacionals** i Orientats a Objectes.
- **Jeràrquics i en Xarxa** (IMS, CODASYL).
- **NoSQL:**
  - Documentals (MongoDB)
  - Clau-Valor (Redis)
  - Columnars (Cassandra)
  - Grafs (Neo4j)

Nombre d'Usuaris

Monousuari:

Ús personal o aplicacions embebudes en dispositius locals (ex. SQLite, MS Access).

Multiusuari:

Control de centenars o milers de connexions simultànies amb protocols d'aïllament i bloquejos estrictes.

Topologia / Ubicació

Centralitzats:

El SGBD i els fitxers físics s'allotgen completament en una única màquina servidora.

Distribuïts:

Les dades estan fragmentades i/o replicades entre múltiples nodes connectats en xarxa local o núvol.

QÜESTIÓ 7 • PRÀCTICA D'IDENTIFICACIÓ

Enumera diferents SGBD del mercat i caracteritza'ls breument

Compara sistemes comercials i de codi obert com ara PostgreSQL, Oracle Database, MongoDB o Redis segons el seu camp d'aplicació principal.

QÜESTIÓ 8 • ROLS HUMANS

Enumera els diferents tipus d'usuaris que poden interactuar amb una base de dades

Quines diferències hi ha entre el personal que utilitza una aplicació final i els perfils especialitzats en programació i administració?

Tipus d'Usuaris d'una Base de Dades

Usuaris Bàsics (d'Aplicació / Freqüents)

Utilitzen una aplicació (web, mòbil, escriptori) que accedeix a la BD. No necessiten conèixer l'esquema intern ni el llenguatge SQL.

Usuaris Tècnics / Sofisticats (Analistes)

Coneixen les estructures i formulen consultes lliures mitjançant DML/SQL o eines de Business Intelligence per a fer estudis estadístics.

Programadors d'Aplicacions

Desenvolupen el programari que es connecta al SGBD emprant llenguatges com Java, Python, C# i controladors JDBC, ODBC o ORM.

Administradors de la Base de Dades (DBA)

Responsables del disseny, integritat, seguretat, afinament (tuning) i funcionament ininterromput de tot el sistema.

QÜESTIÓ 9 • EL PAPER DEL DBA

Quines funcions ha d'exercir l'administrador d'una base de dades (DBA)?

Quines són les responsabilitats essencials de disseny, seguretat i manteniment que garanteixen la integritat del recurs més crític de l'organització?

L'Administrador de la Base de Dades (DBA)

Paper de coordinació: El DBA coordina totes les activitats del sistema; ha de comprendre profundament tant els recursos tecnològics com les necessitats d'informació de l'organització.

Disseny i Estructuració

- **Definició d'esquemes:** Estructures d'emmagatzematge i mètodes d'accés (índexs).
- **Modificació de l'esquema:** Ajustos de l'organització física per a millorar el rendiment.
- **Afinament (Tuning):** Monitorització d'índexs i consultes lentes.

Seguretat i Protecció

- **Concessió de permisos:** Gestió d'usuaris, rols i privilegis d'accés.
- **Restriccions d'integritat:** Imposició de regles de domini i claus foranes.
- **Polítiques de còpies de seguretat (Backup)** i protocols de restauració davant desastres.

Bibliografia de referència per al Tema 1

Autors	Llibre i Editorial	Capítol d'Estudi
R. Ramakrishnan, J. Gehrke	*Database Management Systems* McGraw-Hill	**Capítol 1:** Overview of Database Systems
R. Elmasri, S. B. Navathe	*Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos* Addison-Wesley / Pearson	**Capítulo 1:** Bases de datos y usuarios de bases de datos
A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan	*Database System Concepts* McGraw-Hill	**Capítol 1:** Introduction
T. Connolly, C. Begg	*Database Systems: A Practical Approach to Design* Addison-Wesley	**Capítol 1:** Introduction to Databases

🎓Es recomana la lectura dels capítols introductoris d'aquests manuals per a consolidar els fonaments d'arquitectura, independència de dades i transaccions.